CPGE PTSI-PT Lycée Jean Zay - Thiers

TECHNOLOGIE

LES MATÉRIAUX

Cours

v1.7

Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand



Compétences visées :

A5-01	Justifier le choix d'un indicateur de performance.
A5-02	Comparer qualitativement les caractéristiques physiques des matériaux.
A5-03	Justifier le choix d'un matériau et/ou d'un procédé.
F3-03	Concevoir une pièce en optimisant le triptyque produit-procédés-matériaux.
G2-01	Choisir et ordonnancer des procédés de fabrication du matériau à la pièce finie.

Table des matières

1 Introduction **4**

2 Caractéristiques physiques des matériaux **4**

2.1 Propriétés mécaniques 4

2.1.1 Ductilité (ductile/fragile) 4

2.1.2 Dureté (dur/mou) 4

2.1.3 Élasticité (élastique/rigide) 5

2.1.4 Résilience 5

2.1.5 Masse volumique 5

2.2 Propriétés électriques 6

2.2.1 Résistivité électrique 6

2.2.2 Conductivité électrique 6

2.3 Propriétés thermiques 6

2.3.1 Conductivité thermique 6

2.3.2 Dilatation thermique 6

2.3.3 Température de fusion 7

2.4 Autres propriétés 7

3 L'essai de traction **7**

3.1 Présentation 8

3.2 Principe 8

3.3 Allure de la courbe de traction 8

3.4 Exploitation des résultats 9

3.5 Module de Coulomb - coefficient de Poisson 9

4 Les grandes familles de matériaux **10**

4.1 Métaux et alliages 10

4.1.1 Aciers 10

4.1.2 Fontes 12

4.1.3 Métaux non ferreux 12

4.1.4 Influence des éléments d'addition 14

4.1.5 Traitements thermiques des métaux 14

4.1.6 Matériaux couramment utilisés 15

4.2 Céramiques et verres 15

4.3 Matériaux organiques 16

4.3.1 Matières plastiques 16
4.3.2 Matériaux naturels 16
4.4 Matériaux composites 17
4.5 Nanomatériaux 17
4.6 Synthèse 18

5 Démarche de sélection des matériaux 19
5.1 Introduction 19
5.2 Méthode d'Ashby 20
5.2.1 Présentation 20
5.2.2 La base de données des matériaux 20
5.2.3 Outils de sélection 20
5.2.4 Résumé 22

1 Introduction

Étudier la relation produits-matériaux-procédés en classe de PT est une chose difficile. En effet, cette approche nécessite une grande culture technologique, de l'expérience et du recul sur les problématiques mises en jeu.

De plus, l'évolution de la science des matériaux, des technologies afférentes à la mise en forme des produits, l'avènement des nanotechnologies et plus encore le besoin impérieux de penser écoconception rendent cette étude encore plus complexe.

C'est pourquoi ce cours ne prétend pas aborder le sujet de manière exhaustive ; son objectif est simplement de constituer une base solide sur laquelle il sera possible de construire une culture technologique forte.

2 Caractéristiques physiques des matériaux

2.1 Propriétés mécaniques

2.1.1 Ductilité (ductile/fragile)

La ductilité désigne la capacité d'un matériau à se déformer plastiquement sans se rompre. La rupture se fait lorsqu'un défaut (fissure ou cavité), induit par la déformation plastique, devient critique et se propage. La ductilité est donc l'aptitude d'un matériau à résister à cette propagation. S'il y résiste bien, il est dit **ductile**, sinon il est dit **fragile**.

Sur la figure ci-contre, on peut observer le comportement à la rupture en essai de traction : (a) fragile, (b) ductile et (c) complètement ductile.

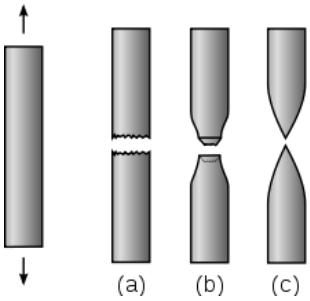


FIGURE 1 – Ductilité

- Grandeur caractéristique : $A\%$: Allongement en pourcent. Si $A\% \geq 5$, le matériau est considéré comme ductile, sinon il est fragile ou « cassant ».
- Ordres de grandeur :
  - ◇ Fonte GJL : $0,3 < A\% < 0,8$,
  - ◇ Acier E295 : $3 < A\% < 11$,
  - ◇ Aluminium : $20 < A\% < 40$,
  - ◇ Polyester : $250 < A\% < 1500$.

2.1.2 Dureté (dur/mou)

La dureté caractérise la capacité d'un matériau à résister au marquage (empreintes, rayures,...), à l'usure et à l'érosion. Elle peut être évaluée en mesurant une empreinte laissée en surface par un poinçon agissant sous l'action d'une force connue (essais Brinell, Vickers et Rockwell), mais aussi par une hauteur de rebondissement d'un objet très dur sur la surface à tester (essai Shore).

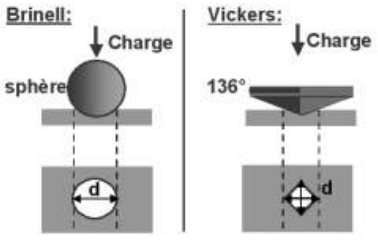


FIGURE 2 – Essais de dureté

Un matériau dont la dureté est importante est considéré comme **dur**, ou bien **mou** dans le cas contraire.

- Grandeur caractéristique : dureté H en $\mathrm{N.mm^{-2}}$ ou MPa (HB, HV ou HR selon l'échelle utilisée).
- Ordres de grandeur :
  - ◇ Plomb : $HB = 50\,\mathrm{N.mm^{-2}}$,
  - ◇ Verre : $HB = 1500\,\mathrm{N.mm^{-2}}$,
  - ◇ Aciers : $500 < HB < 2300\,\mathrm{N.mm^{-2}}$,
  - ◇ Diamant : $HB = 100\,000\,\mathrm{N.mm^{-2}}$.

2.1.3 Élasticité (élastique/rigide)

L'élasticité d'un matériau est définie par son module d'élasticité (souvent appelé « module élastique »). C'est une grandeur intrinsèque du matériau, définie par le rapport de la contrainte à la déformation élastique provoquée par cette contrainte. La déformation est exprimée comme une grandeur sans dimension.

Un matériau dont le module d'élasticité est élevé est dit **rigide**. Il est **élastique** dans le cas contraire.

- Grandeurs caractéristiques : module d'Young E (module d'élasticité longitudinale), en MPa ; module de Coulomb G (module d'élasticité transversal), en MPa, coefficient de Poisson ν (avec $E = 2\,(1+\nu)\,G$), sans dimension. Dans l'industrie, on utilise souvent le couple E, ν pour caractériser l'élasticité d'un matériau.
- Ordres de grandeur :
  - ◇ Caoutchouc : $E < 0{,}1\,\mathrm{GPa}$,
  - ◇ Chêne : $E = 12\,\mathrm{GPa}$,
  - ◇ Aciers de construction : $E = 210\,\mathrm{GPa}$,
  - ◇ Tungstène : $E = 406\,\mathrm{GPa}$.

2.1.4 Résilience

La résilience, de symbole général K, caractérise la capacité d'un matériau à absorber les chocs sans se rompre. Elle est mesurée grâce à l'essai de résilience Charpy (on mesure l'énergie nécessaire à la rupture fragile d'une éprouvette entaillée). On peut noter que la résilience diminue avec la température du matériau.

- Grandeur caractéristique : énergie de rupture K en J (KU pour une entaille en U, KV pour une entaille en V), ou résilience KC_U ou KC_V en $\mathrm{J.cm^{-2}}$.
- Ordres de grandeur (à une température de 25 °C) :
  - ◇ Aciers martensitiques : $5 < KV < 70\,\mathrm{J}$,
  - ◇ Aciers austénitiques : $180 < KV < 220\,\mathrm{J}$.

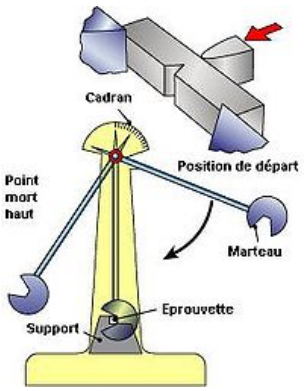


FIGURE 3 – Essai de Charpy

2.1.5 Masse volumique

La masse volumique est le rapport entre la masse d'un solide et son volume.

- Grandeur caractéristique : $\rho = \dfrac{m}{V}$ en $\mathrm{kg.m^{-3}}$
- Ordres de grandeur :
  - ◇ Polystyrène : $\rho = 1050\,\mathrm{kg.m^{-3}}$,
  - ◇ Aluminium : $\rho = 2700\,\mathrm{kg.m^{-3}}$,
  - ◇ Aciers : $7500 < \rho < 8100\,\mathrm{kg.m^{-3}}$,
  - ◇ Plomb : $\rho = 11\,350\,\mathrm{kg.m^{-3}}$.

2.2 Propriétés électriques

2.2.1 Résistivité électrique

La résistivité électrique traduit l'aptitude d'un matériau à plus ou moins conduire un courant électrique. Elle est due à la possibilité pour les électrons des atomes de circuler librement dans le matériau. Elle varie avec la température.

On calculera la résistance d'un conducteur de longueur L et de section S avec : $R = \rho\dfrac{L}{S}$

- Grandeurs caractéristiques : résistivité électrique ρ en Ω.m. Si $\rho < 10^{-6}\,\Omega$.m, le matériau est dit **conducteur**. Il est dit **isolant** si $\rho > 10^{10}\,\Omega$.m. Les **semi-conducteurs** ont une résistivité intermédiaire (et sont isolants au zéro absolu).
- Ordres de grandeur (à une température de 25 °C) :
  - ◇ Cuivre : $\rho = 17 \cdot 10^{-9}\,\Omega$.m,
  - ◇ Fer : $\rho = 100 \cdot 10^{-9}\,\Omega$.m,
  - ◇ Carbone : $\rho = 40 \cdot 10^{-6}\,\Omega$.m.
  - ◇ Verre : $\rho > 10^{12}\,\Omega$.m.

2.2.2 Conductivité électrique

La conductivité électrique, notée σ, est la grandeur inverse de la résistivité :

$$\sigma = \frac{1}{\rho} \qquad \text{avec } \sigma \text{ en S.m}^{-1} \text{ (siemens par mètre).}$$

2.3 Propriétés thermiques

2.3.1 Conductivité thermique

La conductivité thermique est la quantité de chaleur transférée en une unité de temps au travers d'un matériau d'une unité de surface et d'une unité d'épaisseur, quand les deux faces opposées diffèrent d'une unité de température. La conduction thermique est le mode de transfert de chaleur correspondant.

Plus la valeur de la conductivité thermique est faible et plus le matériau est **isolant**, plus la conductivité thermique est grande, plus le matériau est **conducteur**.

- Grandeur caractéristique : conductivité thermique λ en $\text{W.m}^{-1}\text{.K}^{-1}$ (watts par mètre-kelvin).
- Ordres de grandeur (à une température de 20 °C) :
  - ◇ Polystyrène exp. : $\lambda = 0{,}036\,\text{W.m}^{-1}\text{.K}^{-1}$,
  - ◇ Chêne : $\lambda = 0{,}16\,\text{W.m}^{-1}\text{.K}^{-1}$,
  - ◇ Acier doux : $\lambda = 46\,\text{W.m}^{-1}\text{.K}^{-1}$,
  - ◇ Aluminium : $\lambda = 237\,\text{W.m}^{-1}\text{.K}^{-1}$.

2.3.2 Dilatation thermique

Lorsqu'un matériaux isotrope subi une variation de température ses dimensions varient proportionnellement à la variation de température ΔT :

$$\frac{\Delta L}{L} = \alpha \Delta T$$

Ce coefficient α prend une valeur positive, elle-même dépendante de la température. Donc la loi d'allongement ci-dessus n'est qu'une approximation et la linéarité n'est plus valide lorsque l'on considère des grandes différences de températures.

- Grandeur caractéristique : coefficient de dilatation thermique linéaire α en K^{-1}
- Ordres de grandeur :
  - ◇ Verre : $\alpha = 4{,}10 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{K}^{-1}$,
  - ◇ Titane : $\alpha = 8{,}6 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{K}^{-1}$,
  - ◇ Acier : $\alpha = 12 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{K}^{-1}$,
  - ◇ Polypropylène : $\alpha = 150 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{K}^{-1}$.

2.3.3 Température de fusion

Le point de fusion ou la température de fusion d'un corps représente la température à une pression donnée, à laquelle un élément pur ou un composé chimique fond c'est-à-dire passe de l'état solide à l'état liquide.

- Grandeur caractéristique : température de fusion T_f en °C
- Ordres de grandeur :
  - ◇ Polypropylène : $T_f = 163\,°\mathrm{C}$,
  - ◇ Cuivre : $T_f = 1085\,°\mathrm{C}$,
  - ◇ Fer : $T_f = 1538\,°\mathrm{C}$,
  - ◇ Tungstène : $T_f = 3422\,°\mathrm{C}$.

2.4 Autres propriétés

Les propriétés physiques exposées dans les chapitres précédents ne sont pas les seules à être prises en compte lors du choix d'un matériau. Ainsi, de nombreuses caractéristiques physiques ne constituent des critères de choix que dans des contextes spécifiques.

On pourra par exemple considérer les propriétés suivantes (liste non exhaustive) : la résistance acoustique, la susceptibilité magnétique, la résistance à la corrosion, la viscosité, la photo-sensibilité, etc...

Dans le cadre du choix du couple matériau-procédé, on pourra aussi examiner les caractéristiques physiques suivantes : coulabilité, température d'extrusion, usinabilité, malléabilité, etc...

3 L'essai de traction

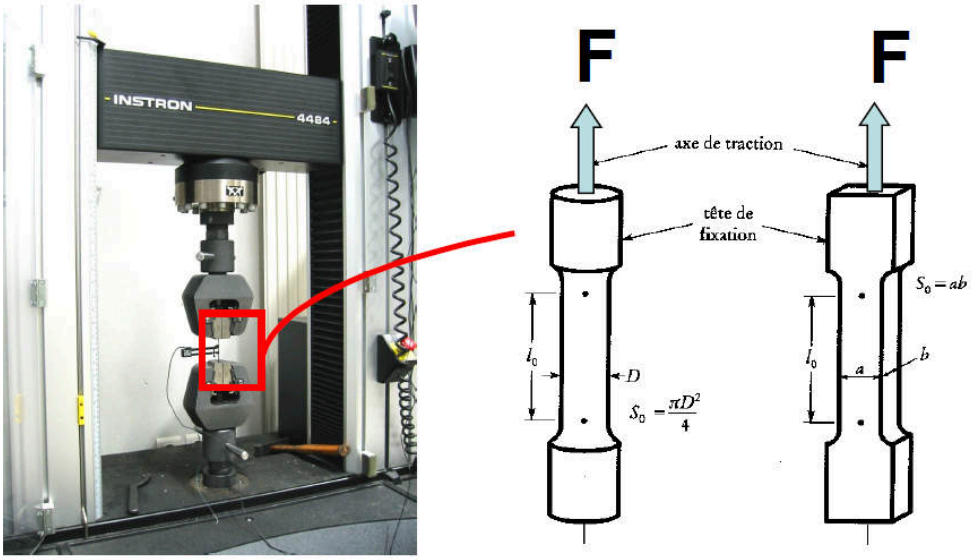


FIGURE 4 – Machine de traction et éprouvettes normalisées

3.1 Présentation

Chacune des propriétés présentées dans le chapitre précédente peut être déterminée – pour un matériau donné – de manière expérimentale. On trouve un essai normalisé pour chacune d'entre elles.

Pour ce qui concerne les propriétés mécaniques, l'essai de traction est incontournable. Il sert à déterminer les principales caractéristiques mécaniques d'un matériau : le module d'Young, le coefficient de Poisson, R_e, R_m, $A\%$, $Z\%$...

Son exécution est facile et les résultats obtenus servent à dimensionner toutes sortes des pièces allant d'un pignon microscopique jusqu'à la structure métallique d'une grande hall.

3.2 Principe

L'essai consiste à venir tirer avec un effort progressif F sur une éprouvette normalisée, accrochée ses à deux extrémités aux deux mâchoires de la machine de traction (voir FIGURE 4).

La partie utile de l'éprouvette (i.e. la partie centrale) a pour longueur initiale L_0 et pour section S_0. La machine est quant à elle essentiellement munie de deux capteurs :

- un capteur d'effort (dynamomètre) : relevant l'effort exercé par les mâchoires sur l'éprouvette,
- un capteur de déplacement (extentiomètre) : mesurant l'allongement relatif entre les deux extrémités de l'éprouvette.

Ainsi, on peut tracer suite à l'essai de traction la courbe $F = f(\Delta L)$. Dans la mesure où on connait L_0 et S_0, on peut tracer aisément la courbe $\sigma = f(\varepsilon)$ (avec $\sigma = \frac{F}{S_0}$ et $\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0}$ - voir FIGURE 5).

3.3 Allure de la courbe de traction

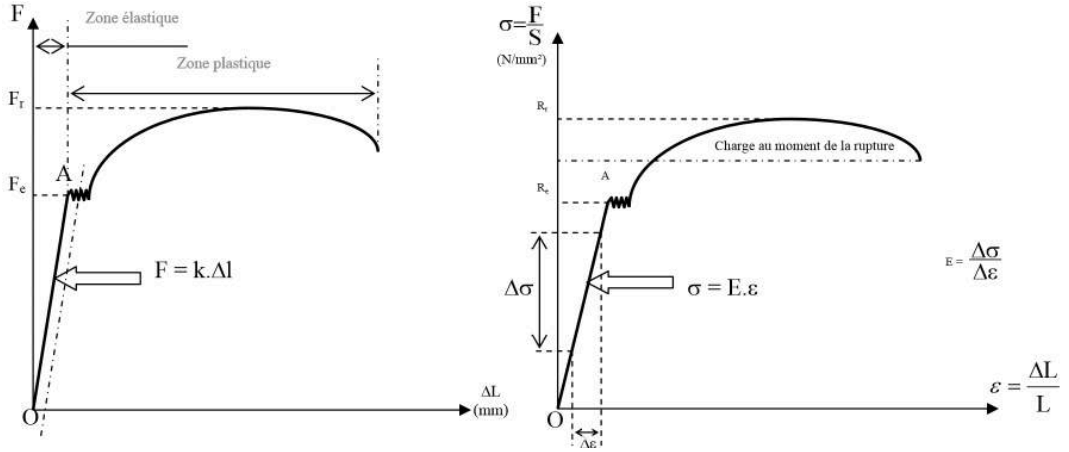


FIGURE 5 – Courbes tracées après un essai de traction

On distingue habituellement 3 ou 4 « zones » principales sur la courbe de traction :

- un domaine où la courbe est une droite (OA), appelé **domaine élastique**. La pente de cette droite est le module d'Young du matériau, noté E ;
- un palier à contrainte constante, qui correspond à la zone de **déformation plastique** ;
- une courbe croissante correspondant à la phase d'**écrouissage** du matériau ;
- une courbe décroissante correspondant à la phase de **striction** (réduction localisée de la section).

3.4 Exploitation des résultats

Une première analyse qualitative de la courbe permet d'obtenir des informations sur la rigidité du matériau et sur sa ductilité (voir FIGURE 6).

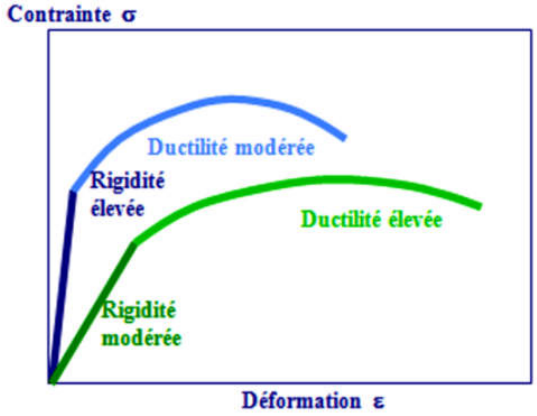


FIGURE 6 – Ductilité et rigidité

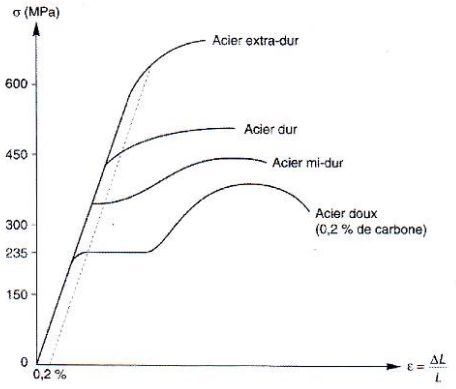


FIGURE 7 – Pour quelques aciers

Par lecture graphique, on pourra déterminer :

- Module d'Young E : pente de la courbe dans le domaine linéaire ;
- Limite d'élasticité R_e : valeur de la contrainte en A ;
- Résistance mécanique R_m : valeur maximale de la contrainte ;
- Allongement à la rupture $A\%$: $A\% = \dfrac{L_u - L_0}{L_0} \times 100$ avec L_u longueur de l'éprouvette juste avant la rupture ;
- Coefficient de striction $Z\%$: $Z\% = \dfrac{S_0 - S_u}{S_0} \times 100$ avec S_u section à l'endroit de la rupture.

3.5 Module de Coulomb - coefficient de Poisson

Lors de l'essai de traction, on remarque que l'éprouvette s'amincit au fur et à mesure qu'elle s'allonge. Ce phénomène est appelé effet Poisson.

Le coefficient de Poisson, noté ν est le rapport entre déformation longitudinale et déformation transversale :

$$\nu = -\frac{\text{allongement relatif transversal}}{\text{allongement relatif longitudinal}} = -\frac{\varepsilon_y}{\varepsilon_x} = -\frac{\frac{\ell - \ell_0}{\ell_0}}{\frac{L - L_0}{L_0}}$$

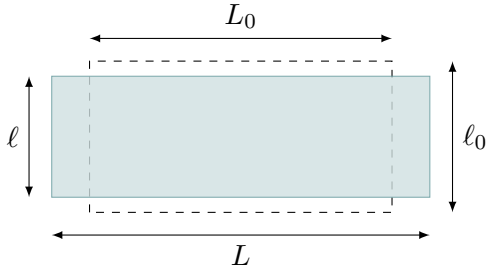


FIGURE 8 – Coefficient de Poisson

On en déduit le module de Coulomb (module de cisaillement) par la relation : $G = \dfrac{E}{2(1+\nu)}$

4 Les grandes familles de matériaux

4.1 Métaux et alliages

4.1.1 Aciers

Les aciers sont à la base un alliage entre le fer et le carbone dont la teneur, variable, est en masse inférieure à 1,7% ($\approx$ 2%). Ensuite, on peut ajouter divers éléments d'addition (chrome, nickel,...) pour améliorer certaines caractéristiques (dureté, résistance à la corrosion,...) et constituer les familles d'aciers alliés (inoxydables...).

On peut considérer 4 familles principales d'aciers :

1. **Aciers au carbone d'usage général** : faible teneur en carbone ($< 0,2\%$)
   - Utilisation : constructions mécaniques, emboutissage, constructions soudées et chaudronnerie, aciers à béton...
   - Désignation : lettre S (aciers de construction) ou E (aciers de construction mécanique) suivie de la limite élastique R_e en MPa. On peut faire précéder ce nom de la lettre G s'il s'agit d'un acier moulé.
   - Exemples : S235, E360, GS355

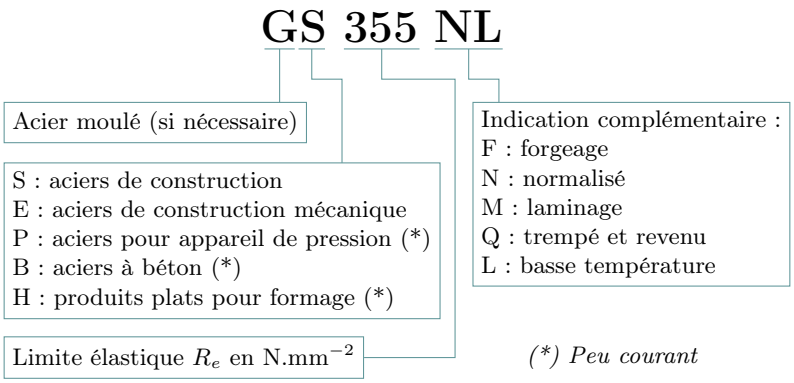


FIGURE 9 – Désignation normalisée des aciers non alliés

2. **Aciers au carbone non alliés** : plus grande teneur en carbone, composition chimique plus fine, très faible quantité d'éléments d'addition (Mn<1%, Cr+Mo+Ni<0,63%).
   - Utilisation : aciers pour traitements thermiques, pièces petites ou moyennes.
   - Désignation : lettre C suivie de la teneur en carbone en pourcentage multipliée par 100 (et précédé de G si moulé).
   - Exemple : C40 (contient 0,4% de carbone), GC70

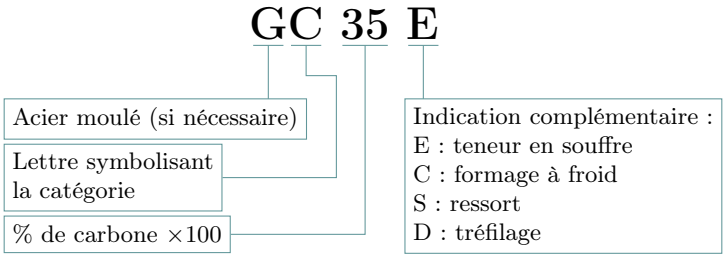


FIGURE 10 – Désignation normalisée des aciers spéciaux, non alliés

3. **Aciers faiblement alliés** : aucun élément d'addition ne dépasse 5%
   - Utilisation : aciers pour traitements thermiques et hautes résistances...
   - Désignation : pourcentage de carbone ×100, symbole chimiques des principaux éléments d'addition classés par ordre décroissant et dans le même ordre, pourcentage de ces mêmes éléments (avec multiplicateur selon l'élément).
   - Exemple : 30 CrNiMo 8 (acier ayant 0,30% de carbone, 2% de chrome, et moins de 1% de nickel et de molybdène).

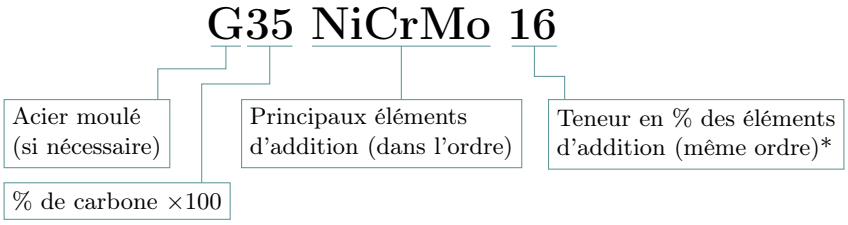


FIGURE 11 – Désignation normalisée des aciers faiblement alliés

x4	x10	x100	x1000
Cr, Co, Mn, Ni, Si, W	Al, Be, Cu, Mo, Nb, Pb, Ta, Ti, V, Zr	Ce, N, P, S	B

FIGURE 12 – Multiplicateurs pour les éléments d'addition

4. **Aciers fortement alliés** : au moins un élément d'addition dépasse 5% en masse.
   - Utilisation : usages particuliers comme les aciers inoxydables, aciers réfractaires, aciers à outils...
   - Désignation : lettre X suivie du pourcentage en carbone, symbole chimiques des principaux éléments d'addition classés par ordre décroissant et dans le même ordre, pourcentage de ces mêmes éléments.
   - Exemple : X5 CrNiMo 17-12 (acier inoxydable avec 0,05% de carbone, 17% de chrome, 12% de nickel et moins de 1% de molybdène).

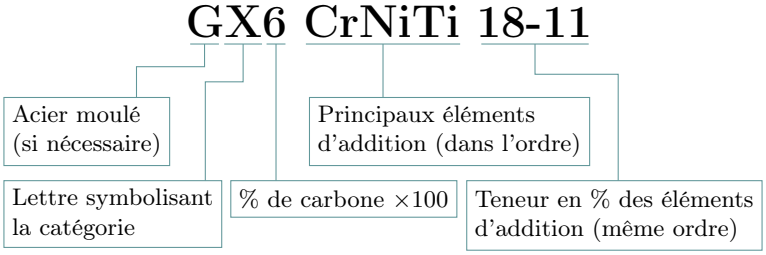


FIGURE 13 – Désignation normalisée des aciers fortement alliés

4.1.2 Fontes

Comme les aciers, les fontes sont un alliage de fer et de carbone avec des éléments d'addition éventuels. A la différence de l'acier, le carbone y est présent en plus grande quantité : de 1,7% à 6,67% en masse. Les fontes industrielles se situent entre 2 et 4% de carbone.

- Utilisation : tout type de pièces mécaniques majoritairement obtenues en fonderie (bâtis de machines, blocs moteurs, arbre à came, mais aussi plaques de cheminées, grilles d'égout, mobilier urbain...)
- Désignation : EN-GJ suivi de la lettre symbole de la famille (L pour lamellaire, S pour graphite sphéroïdale...). On y ajoute la valeur de la résistance à la rupture (R_r) en MPa, puis éventuellement l'allongement pour cent ($A\%$).
- Exemple : EN-GJS 550-7 (fonte à graphite sphéroïdal, $R_r = 550\,\text{MPa}$, $A\% = 7$).

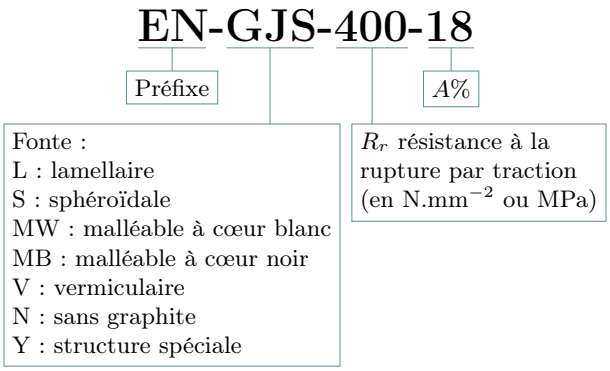


FIGURE 14 – Désignation normalisée des fontes

4.1.3 Métaux non ferreux

Ces métaux ont souvent une température de fusion basse (facilite le moulage), une grande malléabilité (favorise la déformation à froid) et une bonne usinabilité.

- Avantages par rapport aux aciers : résistance à la corrosion, facilité de fabrication, conductivité électrique, conductivité thermique, légèreté, couleur...
- Inconvénients : résistance mécanique plus faible, soudabilité inférieure
- Principales familles : aluminium, cuivre, magnésium, zinc, titane...

On peut aborder rapidement quelques unes de ces différentes familles :

1. **Aluminium et alliages corroyés** : ce sont les métaux les plus utilisés après les aciers (alliages légers).
   - Utilisation : produits à base de profilés, tôles, plaques, etc.
   - Désignation : préfixe EN AW suivi d'un nombre à 4 chiffres pour identifier l'alliage. Au besoin, on rajoute entre crochets le symbole chimique de l'alliage.
   - Exemple : EN AW-2017 [AlCu4MgSi] (alliage avec 4% de cuivre, 0,5% de magnésium et 0,5% de silicium).

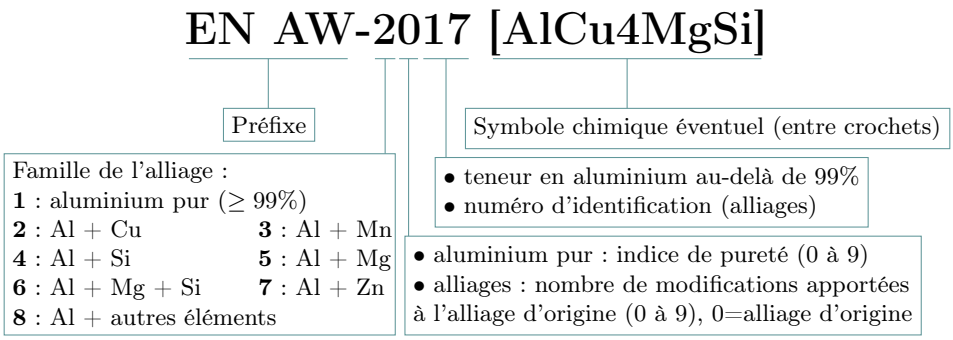


FIGURE 15 – Désignation normalisée des produits laminés

2. **Aluminium et alliages pour la fonderie** : faciles à mouler, en moule métallique ou moulage sable.
   - Utilisation : pièces de fonderie en petite, moyenne et grande série.
   - Désignation : préfixe EN AC suivi du symbole chimique de l'alliage.
   - Exemple : EN AC Si12CuMgNi (alliage pour pièce moulée avec 12% de silicium, et moins de 1% de cuivre, de magnésium et de silicium.).

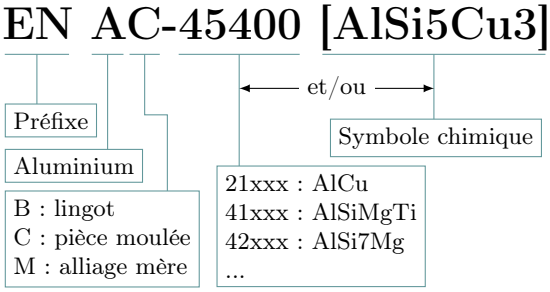


FIGURE 16 – Désignation normalisée des produits de fonderie

3. **Cuivre et alliages** : C'est la plus importante famille de métaux après l'aluminium. Les alliages de cuivre ne sont pas utilisés pour faire des bâtis ou des pièces de structures. Ils présentent en général un bel aspect décoratif.
   - Quelques alliages : laiton : Cu+Zn (cuivre+zinc), bronze : Cu+Sn (cuivre+étain), Maillechort : Cu+Ni+Zn (cuivre+nickel+zinc).
   - Désignation : préfixe Cu suivi des symboles chimiques des principaux constituants d'addition avec leur teneur en pourcent.
   - Exemple : CuZn19Al6 (laiton haute résistance).

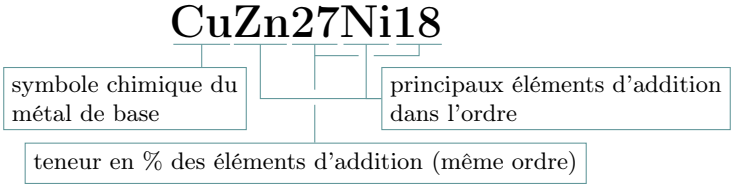


FIGURE 17 – Désignation normalisée des alliages de cuivre

4.1.4 Influence des éléments d'addition

Élément	Symbole chimique	R_r et dureté	$A\%$ (ductilité)	K (résilience)	Trempabilité	Soudabilité	Forgeabilité	Usinabilité	Magnétisme	Rés.corrosion et chaleur
Chrome	**Cr**	++	-	+	++	-		-	+	++
Cobalt	**Co**	+		+	-			+	++	
Manganèse	**Mn**	++	+	+	+++	+	+			
Molybdène	**Mo**	++	+	+	+++	+	+			+
Nickel	**Ni**	+	+	+	++		+	-	-	+
Phosphore	**P**	+	-		+					
Silicium	**Si**	+	-		++	-		-	-	-
Titane	**Ti**	+	+	+	++		+			+
Tungstène	**W**	+	+	+	+++			++	++	+
Vanadium	**V**	+	+	+	+++	+	+			

FIGURE 18 – Influence des éléments d'addition

4.1.5 Traitements thermiques des métaux

Les traitements thermiques ont pour objectif d'améliorer uniformément ou localement certaines propriétés mécaniques des métaux.

- Trempe : refroidissement rapide d'un acier préalablement chauffé ($\approx 900\,°C$) pour augmenter sa résistance (R_r et R_e) et sa dureté (H). Peut-être superficielle si on souhaite uniquement augmenter la dureté en surface.
- Revenu : pratiqué après la trempe, il permet d'en corriger les aspects négatifs. On chauffe l'acier ($\approx 500\,°C$) puis on le refroidit lentement. Augmente la résilience et la malléabilité.
- Recuit : effet inverse à celui de la trempe. On chauffe l'acier ($\approx 900\,°C$) puis on le maintient à température avant un refroidissement lent.
- Cémentation : traitement thermochimique destiné à augmenter la dureté, par apport de carbone localisé sur la surface à traiter.

On peut aussi modifier certaines propriétés mécaniques des métaux par corroyage (déformation plastique à chaud ou a froid) : forgeage, laminage, filage (phénomène d'écrouissage).



Remarque

Les traitements thermiques des matériaux feront l'objet d'un cours spécifique.

4.1.6 Matériaux couramment utilisés

Désignation	Ancienne norme	R_e mini (MPa)	R_m mini (MPa)	Remarques
EN-GJL 200	Ft20 ou FGL200	130	200	Aptitudes au moulage, usinage et frottement
EN-GJS 500-7	FGS500-7	320	470	Aptitudes à l'usinage, aux chocs et grande ductilité
E295	A50	295	410	Pour construction mécanique
S235	E24	235	340	Pour construction
S355	E36	355	500	Pour construction
C40	XC 42 TS	520	670	TE 830° Revenu 500°
C70	XC 70	550	800	Ressorts - TH 850° Revenu 550°
34 Cr Mo 4	35 CD 4	850	1080	TH 850° Revenu 550°
36 Ni Cr Mo 16	35 NCD 16	900	1450	TH 850° Revenu 550° ou Trempe à l'air 875°
56 Si 7	55 S 8	750	1000	Ressorts - TH 850° Revenu 550°
25 Cr Mo 4	25 CD 4	700	930	TH 850° Revenu 550°
16 Ni Cr 6	16 NC 6	830	1080	Cémentation + TH 850° Revenu 200°
40 Cr Al Mo 6-12	40 CAD 6-12	600	930	Nitruration
Cu Sn 12 Pb	UE 12 P	150	270	Bronze
EN AC-AlSi5Cu3	Al Si 5 Cu 3 ou AS 5 U 3	90	140	Moulage et usinage
EN AW-2017	Al Cu 4 Mg ou AU 4 G	240	380	Duralumin - Ne pas utiliser en moulage

FIGURE 19 – Matériaux couramment utilisés

4.2 Céramiques et verres

Les céramiques font partie des matériaux qui ont été les premiers façonnés par l'homme : poteries, vases, amphores, etc. Ce sont des matériaux inorganiques, non métalliques. On distingue deux familles principales :

1. **Les céramiques** : On peut distinguer 2 classes de céramiques :
   - Techniques : elles sont issues de la chimie de synthèse et leur composition est rigoureusement définie. Ce sont le plus souvent des oxydes, des carbures ou des nitrures (Al_2O_3, SiC...).
   - Traditionnelles : elles sont dérivées de minéraux courants, leur composition est variable. Les ciments et les bétons sont apparentés à cette famille.
2. **Les verres** : dérivés de minéraux courants, ils sont caractérisés par leur haute teneur en silice et leur structure totalement amorphe (vitreuse).

Les céramiques et les verres ont comme principale caractéristique d'être fragiles : le paramètre K_c caractérisant la capacité de résister à la propagation d'une fissure (ténacité) revêt donc ici une importance particulière.

Ils sont peu résistants à des contraintes de traction. Par contre, ils résistent bien à des contraintes de compression, à la corrosion, à l'usure et aux températures élevées (surtout les céramiques) ; ce sont des matériaux réfractaires. Ce sont aussi de bons isolants électriques et thermiques.

4.3 Matériaux organiques

4.3.1 Matières plastiques

Un plastique est un mélange dont le constituant de base est une résine ou polymère, à laquelle on associe des adjuvants (plastifiants, anti-oxydants,...) et des additifs (colorants, ignifugeants). On peut considérer 3 grandes familles de plastiques :

1. **Thermoplastiques** : les plus nombreux (90% de la production) et les plus faciles à mettre en œuvre, ils ramollissent et se déforment sous l'effet de la chaleur. Ils peuvent, en théorie, être refondus et réutilisés plusieurs fois. Exemples : ABS, PMMA, PTFE, PP.
2. **Thermodurcissables** : plus difficiles à mettre en œuvre, ils ne ramollissent pas sous l'effet de la chaleur mais se rigidifient et durcissent. Une fois créés, il n'est plus possible de les remodeler par chauffage. De nombreuses colles et revêtements font partie de cette famille. Exemples : EP (araldite), UP (polyester).
3. **Élastomères** : naturels (caoutchouc) ou synthétiques, on peut les considérer comme une famille supplémentaire de polymères aux propriétés très particulières. Ils sont caractérisés par une très grande élasticité.

4.3.2 Matériaux naturels

Dans divers secteurs de l'industrie, on peut aussi utiliser les matériaux naturels, qui, de part leurs propriétés spécifiques, conviennent à de nombreuses applications. On peut distinguer quelques grandes familles, de par leur origine :

1. **Origine végétale** : bois (habitat, construction navale..), chanvre (isolation)...
2. **Origine animale** : laine de mouton, soie, ...
3. **Origine minérale** : roches, graviers, argile...



FIGURE 20 – Habitation construite avec des matériaux naturels

4.4 Matériaux composites

Un matériau composite peut se définir comme étant l'association d'au moins **deux matériaux non miscibles**. Cette association permet d'atteindre des performances mécaniques et/ou physico-chimiques que les constituants de base ne peuvent pas atteindre seuls.

L'association la plus commune est faite à partir de renforts fibreux noyés dans une matrice :

- Le renfort (ou l'armature) joue le rôle de squelette, il assure la tenue mécanique (rigidité et résistance).
- La matrice joue le rôle de liant, elle fige la forme finale de la pièce. Elle assure aussi le transfert des efforts vers les fibres.

Ce transfert des efforts entre fibre et matrice n'est efficace que si l'adhésion fibre/matrice (rôle de l'interface) est de bonne qualité. Suivant la nature des constituants, les matériaux composites peuvent être classés en plusieurs familles :

- La famille, de loin la plus représentative, regroupe les matériaux composites constitués par des fibres d'origine minérale ou organique (fibres de verre, de carbone ou d'aramide), associées à des matrices organiques.
- Les autres familles occupent des secteurs industriels très pointus (spatial, ...), elles sont utilisées dans des applications très spécifiques (tenue aux hautes températures, très fortes abrasions, etc ...). Dans ces familles, on peut citer les composites à fibres de céramique ou métalliques associées à des matrices également céramiques ou métalliques ou encore les composites carbone/carbone.

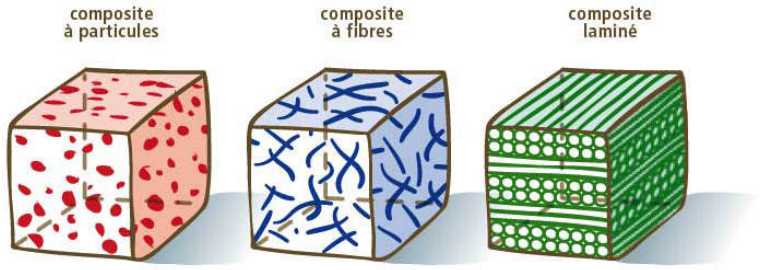


FIGURE 21 – Différentes structures de matériaux composites

4.5 Nanomatériaux

Un nanomatériau est un matériau (sous forme de poudre, aérosol ou quasi-gaz, suspension liquide, gel) possédant des propriétés particulières à cause de sa taille et structure nanométrique. Les nanomatériaux sont - au sens commun du terme - habituellement issus de la nanotechnologie, à la différence des nanoparticules qui peuvent être d'origine naturelle ou résulter de processus tels que le soudage, le fumage, le polissage, etc.

L'utilisation de ces matériaux est en plein essor, et les progrès scientifiques et technologiques dans ce domaine sont rapides. Néanmoins, de par leur taille (entre 1 et 100 nm), la manipulation des nanomatériaux comporte des risques sanitaires et industriels qu'il est pour l'heure difficile d'évaluer.

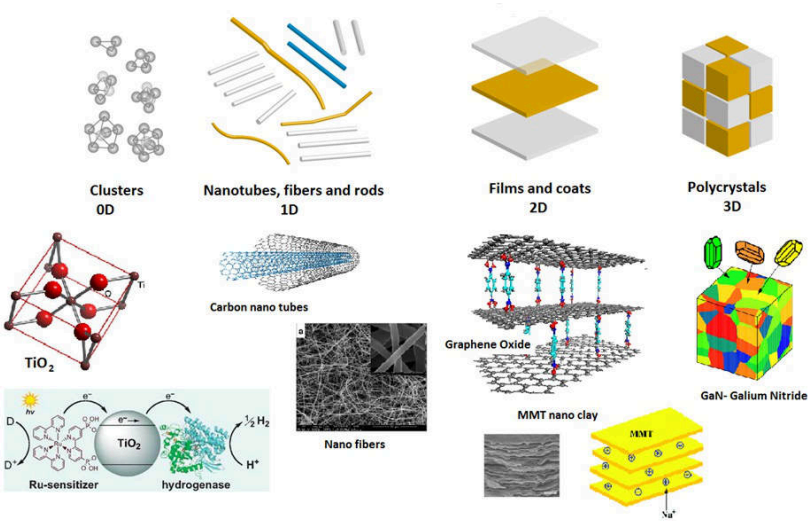


FIGURE 22 – Quelques nanomatériaux

4.6 Synthèse

Caractéristique	**Métaux**	**Céramiques**	**Polymères**	**Composites**
Densité	Moyenne/élevée	Moyenne	Faible/très faible	Moyenne/faible
Prix	Faible/élevé	Élevé (techniques), Faible (grde diffusion)	Faible/élevé	Élevé
Module d'Elasticité	Élevé	Très élevé	Moyen/faible	Élevé
Résistance Mécanique	Élevée	Très élevée (compression)	Moyenne/faible	Élevée
Tolérance aux défauts et aux chocs	Très tenace	Très fragile	Peu tenaces mais grande énergie absorbée	Très tenace
Températures d'utilisation	Moyenne/hautes	Hautes/très hautes	Moyennes/faibles	Moyennes
Tenue aux agressions chimiques	Moyenne/mauvaise	Bonne/très bonne	Moyenne	Moyenne
Conduction de la chaleur	Bonne/très bonne	Moyenne/faible	Faible/très faible	Faible
Conduction de l'électricité	Bonne/très bonne	Faible/très faible		
Facilité de mise en forme	Facile	Difficile (technique), Facile (grde diffusion)	Très facile	Moyenne dépendant de la forme
Facilité d'assemblage	Facile	Moyenne	Facile	Difficile

FIGURE 23 – Synthèse des différentes familles de matériaux et de leurs propriétés principales

5 Démarche de sélection des matériaux

5.1 Introduction

La conception de produits est un processus complexe visant à créer un bien en réponse à un besoin exprimé. Pour conduire ce processus, une démarche basée sur le modèle de « cycle en V » (voir FIGURE 24) peut être adoptée.

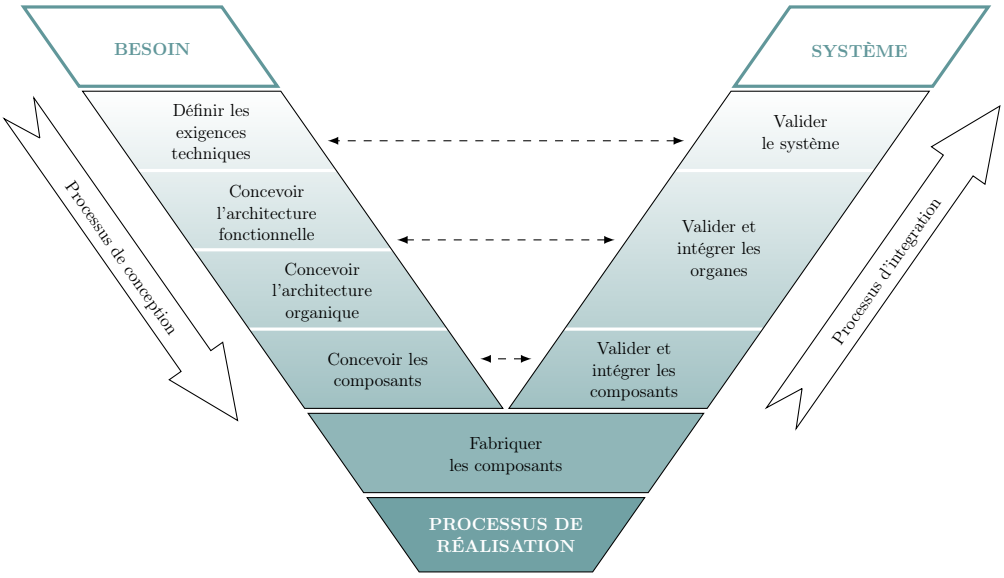


FIGURE 24 – Modèle de cycle en V

Partant de l'expression du besoin, les ingénieurs impliqués dans le processus doivent tout d'abord caractériser les fonctions à assurer afin de définir les exigences techniques. Ils conçoivent ensuite les architectures fonctionnelle et organique du système, puis chaque composant pour lesquels ils sont amenés à définir :

- la **géométrie** (formes et dimensions) ;
- le **matériau** ;
- le **procédé** d'élaboration ;

...tout en intégrant les critères économiques et l'impact environnemental.

Une des principales difficultés rencontrées réside alors dans le fait qu'il existe de multiples interactions entre la fonction, la géométrie, le matériau et le procédé d'élaboration.

Dans ce contexte, la démarche de conception d'un composant ne relève pas d'une approche séquentielle, où on définirait la géométrie, puis le matériau et enfin le procédé, mais plutôt d'une **approche itérative** qui tient également compte de leurs interactions. Lorsqu'elle s'inscrit dans une logique industrielle visant à optimiser la solution, cette démarche devient très complexe : il en résulte un problème **d'optimisation multicritères** faisant intervenir de nombreux paramètres.

Devant la complexité d'une telle tâche, nous nous contenterons dans ce cours d'une introduction à la méthode de choix des matériaux développée par Michel Ashby (de l'université de Cambridge).

5.2 Méthode d'Ashby

5.2.1 Présentation

La démarche systématique développée par M. Ashby a comme point de départ l'expression des exigences de conception associées au composant étudié. Schématiquement, ces exigences seront confrontées aux propriétés de l'ensemble des matériaux disponibles sur le marché, stockées dans une base de données. Par élimination puis par classement, on pourra déterminer le matériau le plus adapté.

5.2.2 La base de données des matériaux

La base de données utilisée pour la méthode d'Ashby comprend plus de 10 000 références, et a nécessité pour son élaboration :

- une classification rigoureuse des matériaux ;
- un inventaire pour chacun d'entre eux de l'ensemble des propriétés, caractérisées de manière précise.

Face à la quantité d'informations à stocker, l'outil informatique s'impose de lui-même. Ainsi, plusieurs logiciels permettent d'accéder à ces données, comme CES Edupack par exemple.

Classification des matériaux

La classification retenue repose sur une structuration hiérarchique de l'ensemble des matériaux. En premier lieu, différentes familles sont distinguées, essentiellement suivant la nature des liaisons chimiques entre atomes.

Chaque famille est ensuite décomposée en classes, puis, éventuellement, en sous-classes, ce qui permettra de situer précisément un matériau donné.

Exemple : Les *Aciers faiblement alliés* sont une sous-classe des *Alliages ferreux : aciers*, qui dépend elle-même de la famille des *Métaux et alliages*.

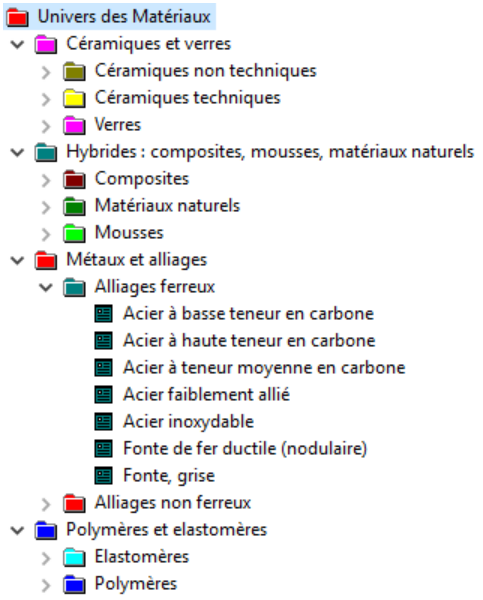


FIGURE 25 – Classification dans CES

Propriétés des matériaux

Chaque matériau est affecté d'attributs, correspondant à l'ensemble des propriétés qui permettent de le caractériser. Ces propriétés sont répertoriées par natures et quantifiées par une grandeur numérique associée.

5.2.3 Outils de sélection

Que ce soit au cours de la phase d'élimination ou ensuite lors du classement des matériaux, les propriétés considérées comme influentes sont analysées à partir d'un ensemble de grandeurs numériques.

Les propriétés considérées sont précisées par un intervalle de valeurs plus ou moins important suivant si on considère un matériau précis ou une famille de matériaux. Une analyse comparative de

Nature	Propriétés et grandeur caractéristique	Notation et unité
Générales	Masse volumique	ρ (kg·m^{-3})
	Coût massique	C_M (€·kg^{-1})
Mécaniques	*Comportement quasi statique :*	
	• module d'élasticité à la traction ou module de Young	E (MPa)
	• coefficient de Poisson	ν (sans dimension)
	• module de cisaillement	G (MPa)
	• module d'élasticité à la compression isostatique	K (MPa)
	• limite d'élasticité en traction	R_e,σ_y (MPa)
	• résistance à la rupture en traction	R_m,σ_u (MPa)
	• allongement à la rupture en traction	$A_\%$ (sans dimension)
	• dureté	H_V (échelle Vickers)
	Fatigue :	
	• limite d'endurance	σ_D (MPa)
	Résilience :	
	• résilience Charpy V	K_{CV} (J·m^{-2})
	• énergie de rupture / unité de surface	G_{1C} (J·m^{-2})
	Ténacité :	
	• facteur d'intensité de contrainte	K_{1C} (MPa·m$^{1/2}$)
Thermiques	Conductivité thermique	λ (W·m^{-1}·K^{-1})
	Capacité thermique massique (chaleur spécifique)	C_P (J·kg^{-1}·K^{-1})
	Coefficient de dilatation	α (K^{-1})
	Température de fusion	T_F (K)
	Température de service	T_{MAX} (K)
Électriques	Résistivité	ρ (Ω·m^{-1})
	Permittivité relative	ϵ_r (sans dimension)
	Facteur de perte	P (sans dimension)
Magnétiques	Perméabilité magnétique	μ (Wb(A m)$^{-1}$)
Optiques	Indice de réfraction	n
	Réflectivité	ρ
	Facteur de transmission	T (mm^{-1})
Impact environnemental	Coût énergétique d'élaboration	(J·kg$^{=}$1)
	Production de CO_2 à l'élaboration	(kg·kg^{-1})
	Recyclabilité	
Intéraction avec l'environnement	Coefficient de frottement statique (couple de matériaux)	μ_s (sans unité)
	Usure : constante de Archard (couple de matériaux)	K_A (MPa^{-1})
	Taux de corrosion	(masse par unité de temps)
	Vieillissement	

FIGURE 26 – Propriétés des matériaux

ces propriétés devient donc rapidement délicate, surtout quand le nombre de matériaux est conséquent. Il est alors avantageux d'utiliser des tracés associés aux propriétés des matériaux.

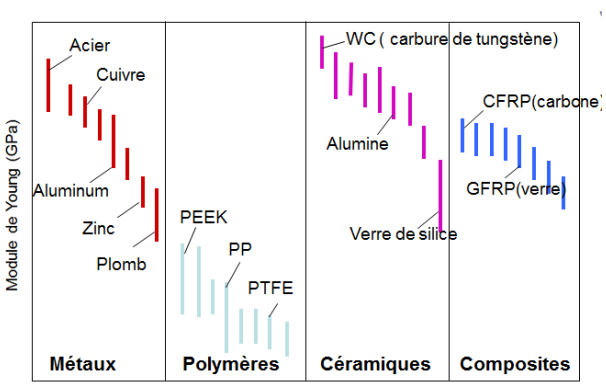


FIGURE 27 – 1 critère : diagramme à barres

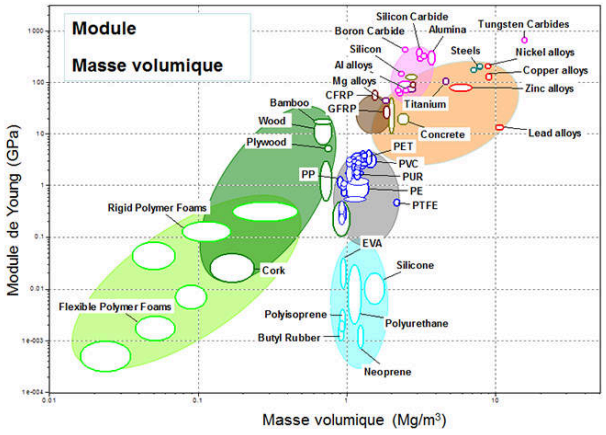


FIGURE 28 – 2 critères : carte de sélection

On peut aussi utiliser un logiciel dédié (comme CES Edupack) qui permettra de définir un certain nombre de valeurs limites afin d'aboutir à une liste restreinte de matériaux compatibles avec les exigences. Il suffira ensuite d'étudier plus en détail ces différents matériaux afin d'aboutir au choix optimal.

5.2.4 Résumé

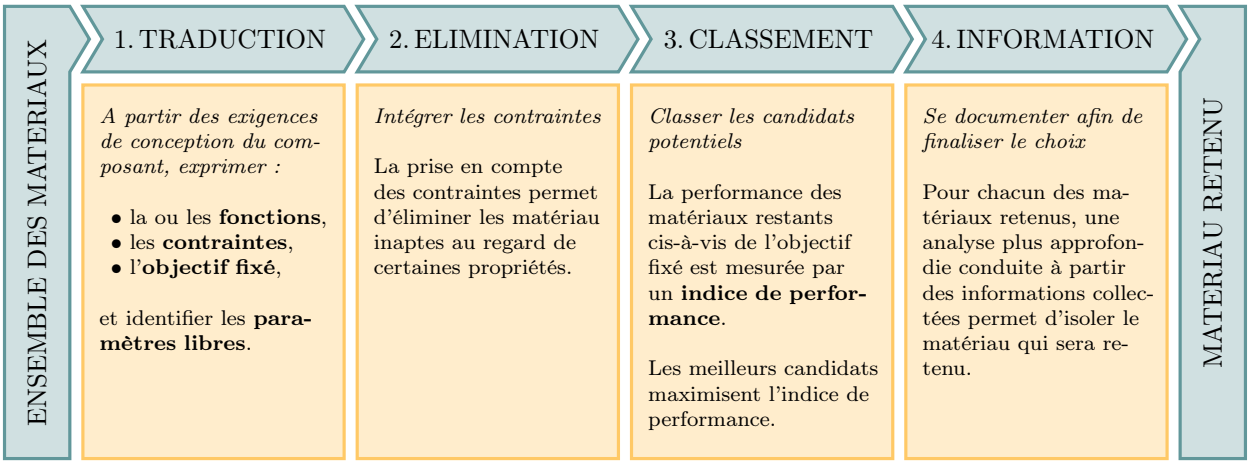


FIGURE 29 – Les 4 étapes de la démarche de sélection d'après M. Ashby

Références

[1] J-L. FANCHON : *Guide pratique des Sciences et Technologies Industrielles*. Nathan, 2003.

[2] F. ESNAULT : *Construction mécanique - Transmission de puissance - Tome 1 : Principes et Éco-conception*. Dunod, 2009.

[3] A. CAIGNOT, V. CRESPEL, M. DÉRUMAUX, C. GARREAU, B. MARTIN, A. REDONDO et S. ROUX : *Sciences Industrielles de l'Ingénieur - MP/MP*, PSI/PSI*, PT/PT**. Vuibert, 2014.

[4] C. LEFTERI : *Procédés de fabrication et design produit*. Dunod, 2014.

[5] Université Bordeaux 1 ASSOCIATION MTECH : *Matériaux et propriétés*. 2006.

[6] UTC COMPIÈGNE : *Données et rappels sur les matériaux, leurs propriétés et les procédés*. 2000.